

**Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba****CONCURSO PÚBLICO 01/2012**

Analista Judiciário

Especialidade: Banco de Dados

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA E DISCURSIVA

- Este caderno contém 70 questões objetivas, com 4 alternativas cada uma e 2 questões discursivas.
- Cada questão objetiva contém somente UMA ALTERNATIVA CORRETA.
- Cada questão discursiva deve ter uma resposta de no máximo 30 linhas.
- Com letra legível, preencha o campo abaixo com seu nome.
- Verifique se o cargo para o qual você se inscreveu é o mesmo deste caderno de questões.
- Verifique se o TIPO de PROVA que consta na Folha Definitiva de Resposta é o mesmo deste caderno.
- Caso este caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou não contenha a prova para o cargo que você se inscreveu, solicite ao Fiscal que providencie sua substituição.
- Assine as FOLHAS DEFINITIVAS DE RESPOSTAS, da prova OBJETIVA e DISCURSIVA, com caneta de tinta AZUL ou PRETA.
- A duração da prova é de 5 (cinco) horas.
- O tempo mínimo de permanência na sala é de 1h30 (uma hora e trinta minutos) após o início da prova.
- O caderno de questões não poderá ser levado pelo candidato.
- Se desejar, use a tabela ao lado como folha intermediária de respostas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO

Nome do candidato

Concursos

FAPERP**A**

CONCURSO PÚBLICO 02/2012

Analista Judiciário

Especialidade: Banco de Dados

1		36	
2		37	
3		38	
4		39	
5		40	
6		41	
7		42	
8		43	
9		44	
10		45	
11		46	
12		47	
13		48	
14		49	
15		50	
16		51	
17		52	
18		53	
19		54	
20		55	
21		56	
22		57	
23		58	
24		59	
25		60	
26		61	
27		62	
28		63	
29		64	
30		65	
31		66	
32		67	
33		68	
34		69	
35		70	

O gabarito preliminar e a prova estarão disponíveis em 48 horas no site

www.faperp.org.br/tjpb

Concursos

FAPERPwww.pciconcursos.com.br

CONHECIMENTOS GERAIS

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 10.

Manchetes

Sírio Possenti

[1] Ler manchetes é uma aventura. Jornais têm um contrato com seus leitores, dizem estudiosos do discurso. O fundamental é o da veracidade: o leitor deveria poder acreditar que o que lê no jornal é verdadeiro. Trata-se de uma "verdade" precária, de fato. Não sei o que seria dos historiadores se sua única fonte fosse a mídia. Ainda bem que podem analisar as guias de importação e de exportação e outros documentos.

[2] Além de acharem que sustentam esse contrato, jornalistas são levados a crer que as línguas podem ser exatas: bastaria alguma competência e um pouco de caráter para tornar as notícias objetivas. Ledo engano. É claro que línguas, às vezes, podem ser objetivas. Melhor dizendo: alguns textos podem até ser objetivos, considerado um contexto histórico e um conjunto de pressupostos.

[3] Mas os jornais parecem fazer um esforço especial para dar trabalho aos leitores. Uma das manchetes da Folha de 8/11/2011, por exemplo, é "DILMA NOMEIA PARA VAGA DO SUPREMO GAÚCHA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO". Um estudioso de processamento mental de sequências mais ou menos "simples" testaria esta manchete contra esta outra: DILMA NOMEIA GAÚCHA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO PARA VAGA DO SUPREMO. Creio que obteria resultados interessantes sobre maiores ou menores dificuldades de interpretação de estruturas mais ou menos "diretas".

[4] Mas uma manchete desse tamanho é um escândalo - quase não é manchete. Um chefe [de redação] poderia propor DILMA NOMEIA GAÚCHA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO PARA O SUPREMO, deixando para o leitor a "descoberta" de que se trata de preencher uma vaga.

[5] Parênteses: ritmo e relevância deveriam ser os traços fundamentais da manchete: MORRE AOS 67 ANOS JOE FRAZER, LENDA DO BOXE MUNDIAL, na Folha do dia 9/11/2011, é o fim da picada! Por que não "MORRE JOE FRAZER,

LEND DO BOXE"? Alguém vai achar que é brasileiro? E por que informar a idade na manchete, a não ser que fosse de relevância extrema?

[6] O jornal gosta de correr riscos. Em outro caderno, cravou EMBRAER É ALVO DE PROTECIONISMO NOS EUA. A xícara parou a meio caminho. Me perguntei se era isso mesmo: o que poderia significar "alvo de protecionismo"? Os EUA estariam protegendo a Embraer? Não podia ser isso, não porque esse não pudesse ser o sentido da manchete. Simplesmente, achei que o fato seria incompatível com posições americanas típicas.

[7] Ser alvo de protecionismo significa, considerado o texto, que a Embraer é atacada para que empresas americanas sejam protegidas. Ou seja, empresas americanas são objeto de protecionismo. A Embraer ser alvo significa que é combatida com medidas de proteção (protecionistas) a suas concorrentes?

[8] O texto informa que a Embraer está sendo combatida nos EUA para que não vença uma licitação. Ou seja, os EUA estão protegendo companhias americanas (na verdade, atacando a Embraer). O protecionismo dos EUA é a proteção de suas empresas.

[9] Peço ajuda aos universitários...

Disponível em <<http://terramagazine.terra.com.br>>(adaptado).

QUESTÃO 1

Observe a frase: "Ainda bem que podem analisar as guias de importação e de exportação e outros documentos." (parágrafo 1). Assinale a alternativa que apresenta a versão dessa mesma frase na voz passiva sintética, de acordo com as regras da norma padrão da língua portuguesa.

- a) Ainda bem que se pode analisar as guias de importação e de exportação e outros documentos.
- b) Ainda bem que se podem analisar as guias de importação e de exportação e outros documentos.
- c) Ainda bem que as guias de importação e de exportação e outros documentos podem ser analisados.
- d) Ainda bem que pode ser analisado não só as guias de importação e de exportação mas também outros documentos.

QUESTÃO 2

De acordo com a gramática normativa, a frase “Me perguntei se era isso mesmo” (parágrafo 6) apresenta:

- a) erro de colocação pronominal, que pode ser corrigido com a colocação mesoclítica do pronome oblíquo átono.
- b) erro de colocação pronominal, que pode ser corrigido com a colocação mesoclítica ou enclítica do pronome oblíquo átono.
- c) colocação pronominal opcional entre ênclise e próclise.
- d) erro de colocação pronominal, que pode ser corrigido com a colocação enclítica do pronome oblíquo átono.

QUESTÃO 3

Na locução “às vezes”, o acento grave indica:

- a) preposição no plural, que concorda com “vezes”, como em “às custas”, “às escondidas”.
- b) locução conjuntiva, como em “à proporção que”, “à medida que”.
- c) contração de duas vogais de mesma classificação morfológica, como em “às avessas”, “às favas”.
- d) contração de duas vogais iguais, como em “à noite”, “à tarde”.

QUESTÃO 4

Segundo autor, a manchete sobre a Embraer (parágrafo 6):

- a) pode ser lida de duas formas e uma delas, a que lhe pareceu mais óbvia, lhe provocou estranhamento porque contrariava o seu conhecimento de mundo.
- b) pode ser lida apenas de uma maneira, porque a língua só autoriza essa leitura, independentemente do conhecimento de mundo do leitor.
- c) é uma “aventura”, porque é inteligível mesmo sem a leitura do texto que a acompanha.
- d) pode ser lida de duas formas, mas apenas sua primeira leitura se confirmou com a leitura do texto.

QUESTÃO 5

Considerando conjuntamente os comentários que o autor apresenta sobre as manchetes que cita, para ele, uma manchete bem elaborada:

- a) deve sempre ser organizada sintaticamente na ordem direta, para facilitar sua interpretação, independentemente de seu tamanho e da relevância de suas informações.
- b) não precisa obedecer a critérios formais desde que seja verdadeira.
- c) não só segue critérios formais que facilitam o trabalho de sua interpretação, mas também leva em conta o conhecimento de seu público leitor.
- d) para não ter ambiguidade, precisa estar na ordem direta, ser curta e ter ritmo.

QUESTÃO 6

O uso das aspas nas palavras “simples” e “diretas” (parágrafo 3) indica:

- a) que o emprego do termo não é o mais adequado, mas é próximo do emprego de outro termo que ali poderia estar.
- b) palavras empregadas em sentido conotativo.
- c) citação.
- d) ironia.

QUESTÃO 7

Na frase “Não podia ser isso, não porque esse não pudesse ser o sentido da manchete.” (parágrafo 6), a palavra “porque” está corretamente empregada, como aparece em:

- a) Veja porque você não deve abusar do cartão de crédito.
- b) Não se deve abusar do cartão de crédito porque os juros são muito altos.
- c) O povo abusa do cartão de crédito. Explicar porque não é difícil.
- d) Quero saber porque eu não devo abusar do cartão de crédito.

QUESTÃO 8

Na última oração da frase “O texto informa que a Embraer está sendo combatida nos EUA para que não vença uma licitação.” (parágrafo 8), o verbo é empregado no presente do subjuntivo. Assinale a alternativa em que há pelo menos um verbo empregado nesse mesmo modo.

- a) “jornalistas são levados a crer que as línguas podem ser exatas.” (parágrafo 2)
- b) “Ritmo e relevância deveriam ser traços fundamentais da manchete.” (parágrafo 5)
- c) “Não sei o que seria dos historiadores se sua única fonte fosse a mídia.” (parágrafo 1)
- d) “Peço ajuda aos universitários.” (parágrafo 8)

QUESTÃO 9

Assinale a alternativa pontuada corretamente.

- a) Morre, aos 67 anos, Joe Frazer lenda do boxe mundial.
- b) Lenda do boxe mundial, morre aos 67 anos, Joe Frazer.
- c) Lenda do boxe mundial, Joe Frazer morre aos 67 anos.
- d) Joe Frazer aos 67 anos, morre lenda do boxe mundial.

QUESTÃO 10

A relação entre os períodos que compõem o penúltimo parágrafo do texto é de:

- a) explicação ou equivalência de sentidos.
- b) alternância de sentidos.
- c) reformulação de sentidos.
- d) exemplificação de sentidos.

QUESTÃO 11

O sudoku é um jogo de raciocínio lógico que se tornou popular em todo o mundo. O sudoku clássico costuma usar uma grade quadrada 9x9 (portanto com 81 células), constituída de 9 subgrades 3x3 (com 9 células cada uma). O objetivo do jogo é preencher as células com as seguintes regras:

- I. Cada uma das 81 células da grade 9x9 que aparecer vazia deve ser preenchida com um dos algarismos de 1 a 9, de tal forma que cada algarismo apareça uma e somente uma vez em cada linha e em cada coluna;
- II. As células das 9 subgrades devem ser preenchidas de tal forma que todos os algarismos de 1 a 9 apareçam no seu interior, ou seja, sem repetição.

Observe a grade exibida a seguir. Independentemente de como seja completada, os algarismos correspondentes às células A, B e C, segundo as regras do Sudoku, devem ser, respectivamente:

				7		5	1	6
		6	1			8	7	9
8		1				A	3	4
	5							
							4	
6				4		C	9	5
	1							7
3		B			1			
					7			

- a) 2, 7, 1.
- b) 2, 5, 7.
- c) 2, 7, 3.
- d) 2, 4, 1.

QUESTÃO 12

Se p e q são dois números reais quaisquer, com $0 < p < q < 1$, assinale a única alternativa falsa:

- a) $pq < p$.
- b) $pq < q$.
- c) $pq < 1$.
- d) $p + q < 1$.

QUESTÃO 13

Sejam u , v e w três retas coplanares, duas a duas paralelas. A negação desse fato equivale a:

- a) u e v não são paralelas ou u e w não são paralelas.
- b) u e v são paralelas, mas u e w não são.
- c) u e w são paralelas, mas u e v não são.
- d) u , v e w são 2 a 2 concorrentes.

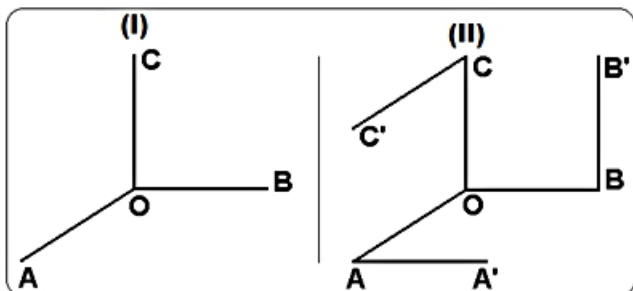
QUESTÃO 14

Os 22 dirigentes de uma empresa estão reunidos, sentados ao redor de uma mesa circular. Fernando preside a reunião. Quando se conta o número de dirigentes, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, começando por Fernando, observa-se que Antonio, um dos dirigentes, aparece na mesma posição. Qual das alternativas corresponde à posição de Antonio, a partir de Fernando?

- a) Nona.
- b) Décima.
- c) Décima primeira.
- d) Décima segunda.

QUESTÃO 15

Na figura (I) os segmentos OA , OB e OC têm o mesmo comprimento e são 2 a 2 perpendiculares. Na figura (II), construída a partir da figura (I), os seis segmentos têm o mesmo comprimento, sendo os segmentos AA' , BB' e CC' , respectivamente, paralelos aos segmentos OB , OC e OA . Assinale a única afirmação falsa, relativa à figura (II).



- a) Os pontos O , A , B , C , A' , B' e C' são vértices de um mesmo cubo.
- b) Os pontos O , A , B e C são vértices de um mesmo tetraedro regular.
- c) Os triângulos OAB , OBC e OAC são isósceles, retângulos e congruentes.
- d) Os quadriláteros $OAA'B$, $OBB'C$ e $OCC'A$ são quadrados.

QUESTÃO 16

Na sequência infinita $(1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, \dots)$ a posição 15.618 é ocupada pelo algarismo:

- a) 1.
- b) 3.
- c) 5.
- d) 7.

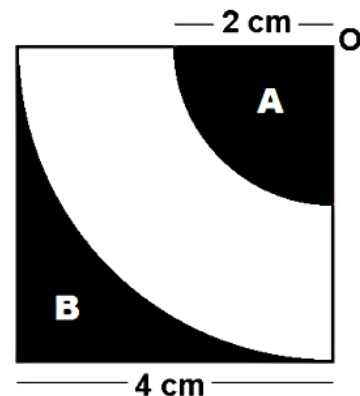
QUESTÃO 17

Um edifício, de 20 metros de altura, projeta, num dado momento, uma sombra de 10 metros de extensão. Qual deve ser a altura máxima de um indivíduo para que, de pé e distando 9 metros da base do edifício, tenha sua sombra projetada integralmente na sombra do edifício?

- a) 1,70 metro.
- b) 1,80 metro.
- c) 1,90 metro.
- d) 2 metros.

QUESTÃO 18

A figura exibe um quadrado Q , cujo lado mede 4 cm, e dois arcos de circunferência com centro no seu vértice O , um de raio 2 cm e o outro de raio 4 cm. Sobre as áreas $S(A)$ e $S(B)$ das regiões, respectivamente, A e B , que aparecem sombreadas, e $S(Q)$, de Q , pode-se assegurar:



- a) $S(A) < S(B)$.
- b) $S(A) = S(B)$.
- c) $S(A) = (3/2)S(B)$.
- d) $2[S(A) + S(B)] = S(Q)$.

QUESTÃO 19

Um ônibus, com 40 lugares, foi fretado ao custo de R\$ 200,00 por poltrona utilizada, com a seguinte condição: a cada poltrona vazia, acresce-se R\$ 20,00 no custo de cada uma das ocupadas. Quantas poltronas devem ficar vazias para que a rentabilidade seja a maior possível?

- a) 15.
- b) 20.
- c) 25.
- d) 27.

QUESTÃO 20

Foi realizada uma pesquisa, com um grupo de pessoas, envolvendo a preferência por até duas marcas de carros dentre as marcas C_1 , C_2 e C_3 . A pesquisa apresentou os seguintes dados:

- 59 preferem a marca C_1 .
- 40 preferem a marca C_2 .
- 50 preferem a marca C_3 .
- 17 preferem as marcas C_1 e C_2 .
- 12 preferem as marcas C_1 e C_3 .
- 23 preferem as marcas C_2 e C_3 .
- 49 não preferem nenhuma das três marcas.

O número de pessoas que preferem apenas a marca C_2 é igual a:

- a) 0.
- b) 15.
- c) 25.
- d) 40.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa que indica uma vantagem de utilizar SGBD (sistema gerenciador de banco de dados).

- a) Compartilhamento de dados.
- b) Dados não podem ser compartilhados.
- c) Falta de padronização.
- d) Impossibilidade de utilizar padrões.

QUESTÃO 22

Sobre a arquitetura cliente/servidor para Sistemas Gerenciadores de banco de dados, assinale a alternativa correta:

- a) somente uma máquina cliente pode obter acesso à máquina servidora.
- b) várias máquinas distintas podem ser capazes de acessar a máquina servidora.
- c) uma determinada máquina nunca pode realizar o papel de servidor e cliente.
- d) as máquinas cliente e a máquina servidora sempre estão localizadas em uma rede local.

QUESTÃO 23

Em relação aos dispositivos de armazenamento de dados, assinale a alternativa correta:

- a) como armazenamento primário podemos citar os HDs (hard disks).
- b) o armazenamento primário é geralmente não volátil.
- c) o armazenamento secundário é geralmente volátil.
- d) a memória principal é classificada como armazenamento primário.

QUESTÃO 24

Em relação ao processo de normalização, assinale a alternativa correta:

- a) uma tabela está na primeira forma normal quando ela não contém tabelas aninhadas.
- b) uma tabela está na primeira forma normal quando ela não contém dependências funcionais parciais.
- c) uma tabela está na segunda forma normal quando ela não contém dependências transitivas.
- d) uma tabela está na primeira forma normal quando ela não contém dependências transitivas.

QUESTÃO 25

Uma dependência funcional transitiva ocorre quando:

- a) uma coluna depende da chave primária da tabela.
- b) uma coluna, além de depender da chave primária da tabela, depende de outra coluna ou conjunto de colunas da tabela.
- c) uma coluna, além de depender da chave secundária da tabela, depende de outra coluna ou conjunto de colunas da tabela.
- d) uma coluna depende somente da chave secundária da tabela.

QUESTÃO 26

A respeito dos métodos de monitoração de Banco de Dados, assinale a alternativa correta:

- a) o monitoramento pró-ativo busca prever e evitar o surgimento de problemas.
- b) o monitoramento reativo busca prever e evitar o surgimento de problemas.
- c) a verificação do sistema nunca causa impacto negativo no desempenho do SGBD.
- d) o monitoramento pró-ativo é executado após a identificação de um problema já ocorrido.

QUESTÃO 27

Assinale a alternativa correta sobre a tecnologia Ethernet:

- a) uma rede Gigabit Ethernet oferece uma velocidade bruta de 1000 Mbps.
- b) a Ethernet utiliza o protocolo de acesso múltiplo CSMA/CA.
- c) as tecnologias Ethernet fornecem um serviço confiável à camada de rede.
- d) a unidade máxima de transmissão (MTU) da Ethernet é 3000 bytes.

QUESTÃO 28

Propriedade de uma boa técnica de criptografia:

- a) relativamente simples para os usuários autorizados codificar e decifrar os dados.
- b) relativamente simples para os usuários autorizados codificar e muito complexo para os usuários autorizados decifrar.
- c) o segredo de criptografia é sempre dependente do segredo do algoritmo.
- d) a chave criptográfica pode ser determinada por qualquer pessoa.

QUESTÃO 29

Qual o protocolo de autenticação que se baseia em uma variante do protocolo de Needham-Schroeder?

- a) Kerberos
- b) WEP
- c) WPA
- d) WPA2

QUESTÃO 30

Assinale a alternativa correta em relação a *Tuning* de banco de dados:

- a) a troca de hardware (ex. processador) é o único modo de aumentar o desempenho dos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados.
- b) um administrador de banco de dados pode melhorar o desempenho identificando gargalos e ajustando alguns parâmetros do SGBD.
- c) o *Tuning* de um banco de dados é realizado somente durante a fase de projeto inicial do sistema.
- d) a desnormalização nunca pode ser realizada para aumentar o desempenho das consultas de banco de dados.

QUESTÃO 31

Assinale a alternativa correta relacionada à linguagem SQL:

- a) os comandos SELECT, UPDATE e DELETE fazem parte da DDL (Data Definition Language).
- b) os comandos SELECT e CREATE fazem parte da DDL (Data Definition Language).
- c) os comandos CREATE e DROP fazem parte DML (Data Manipulation Language).
- d) os comandos SELECT e UPDATE fazem parte da DML (Data Manipulation Language).

QUESTÃO 32

Um usuário pode ter várias formas de autorização sobre partes do banco de dados. A autorização *resource* permite a:

- a) leitura, mas não a modificação dos dados.
- b) remoção dos dados.
- c) inserção de novos dados, mas não a modificação de dados existentes.
- d) criação de novas relações.

QUESTÃO 33

A declaração grant é utilizada para conferir autorização. Assinale a alternativa que indica a forma básica dessa declaração.

- a) **grant** <lista de privilégio> **on** <nome da relação ou nome da visão> **to** <lista de usuário>
- b) **grant** <lista de usuário> **on** <nome da relação ou nome da visão> **to** <lista de privilégio>
- c) **grant** <lista de usuário> **to** <nome da relação ou nome da visão> **on** <lista de privilégio>
- d) **grant** <lista de privilégio> **to** <nome da relação ou nome da visão> **on** <lista de usuário>

QUESTÃO 34

Assinale a alternativa que apresenta duas maneiras de lidar com mudanças nos requisitos do sistema:

- a) Prototipação de Sistema e Modelagem de Dados.
- b) Modelagem de Dados e Entrega Incremental.
- c) Entrega Incremental e Tolerância a Faltas.
- d) Prototipação de Sistema e Entrega Incremental.

QUESTÃO 35

A resolução de uma imagem pode ser:

- a) volumétrica e linear.
- b) espacial, temporal e de contraste.
- c) espacial, volumétrica e linear.
- d) linear, temporal e de contraste.

QUESTÃO 36

Analise as seguintes afirmações relativas ao processamento de imagens.

I. O primeiro passo no processamento de imagens é a aquisição da imagem.

II. Todos os passos envolvidos no processamento de imagens digitais são implementados em software.

III. O processamento de imagens digitais envolve procedimentos que são geralmente expressos em forma algorítmica.

Assinale a alternativa que contém todas e somente as afirmações verdadeiras.

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) I, II e III.
- d) II.

QUESTÃO 37

Uma métrica de qualidade que traz benefícios tanto para o projeto quanto para o processo é a eficiência na remoção de defeitos (defect removal efficiency – DRE). Sendo E o número de erros encontrados antes que o software seja fornecido ao usuário final e D o número de defeitos depois que o software é entregue, assinale a alternativa que indica a equação que mede o DRE.

a) $DRE = \frac{E}{D}$

b) $DRE = \frac{2 \times E}{D}$

c) $DRE = \frac{D}{E}$

d) $DRE = \frac{E}{E + D}$

QUESTÃO 38

Considerando uma aplicação do tipo cliente-servidor, assinale a alternativa que indica duas vulnerabilidades do lado do servidor.

- a) Acesso não autorizado a cookies e ataques de DoS (*Denial of Service*).
- b) Acesso não autorizado a cookies e erros preexistentes em navegadores.
- c) Ataques de DoS (*Denial of Service*) e erros preexistentes em navegadores.
- d) Ataques de DoS (*Denial of Service*) e Ataques de DDoS (*Distributed Denial of Service*).

QUESTÃO 39

O teste de carga pode ser utilizado para avaliar a velocidade de conexão recomendada para usuários de uma aplicação web. Sendo N o número de usuários concorrentes, T o número de transações on-line por usuários por unidade de tempo e D a carga de dados processados pelo servidor por transação, assinale a alternativa que indica a fórmula para cálculo de P, velocidade de conexão recomendada.

- a) $P = \frac{N \times T}{D}$
- b) $P = N \times \sqrt{T + D}$
- c) $P = N \times T \times D$
- d) $P = \frac{\sqrt{N}}{T \pm D}$

QUESTÃO 40

O gerenciamento de _____ permite que um administrador de rede saiba quais os dispositivos fazem parte da rede administrada. A meta do gerenciamento de _____ é controlar o acesso aos recursos da rede de acordo com alguma política definida. Assinale a alternativa que preenche corretamente as afirmativas acima:

- a) segurança, configuração.
- b) configuração, segurança.
- c) configuração, contabilização.
- d) contabilização, segurança.

QUESTÃO 41

Qual o aprimoramento mais importante do SNMPv3 em comparação com o SNMPv2?

- a) Adição de capacidade de monitoramento de sistemas gerenciadores de banco de dados.
- b) Adição de capacidade de entrega garantida de pacotes.
- c) Adição de capacidades de segurança e de administração.
- d) Adição de protocolos de redes sem fio.

QUESTÃO 42

O domínio do COBIT 4.1 denominado Planejar e Organizar provê direção para entrega de soluções (AI) e entrega de serviços (DS). De acordo com o DS12 (gerenciar o ambiente físico), quando o gerenciamento de instalações e equipamentos é dependente das habilidades e capacidades técnicas de pessoas-chave, o gerenciamento de processo é:

- a) inexistente.
- b) inicial/ad hoc.
- c) gerenciado e mensurável.
- d) otimizado.

QUESTÃO 43

Os principais componentes do *kernel* de qualquer sistema operacional são:

- a) gerência do processador, gerência de memória, sistema de arquivos e diretórios.
- b) gerência do processador, gerência de memória, diretórios e gerência de entrada e saída.
- c) gerência do processador, gerência de memória, gerência de entrada e saída e arquivos.
- d) gerência de processador, gerência de memória, sistema de arquivos e gerência de entrada e saída.

QUESTÃO 44

Qual software analisa o tráfego de uma rede de computadores?

- a) Wireshark.
- b) Omnetpp.
- c) NS2.
- d) LDAP.

QUESTÃO 45

Assinale a alternativa que indica a correta definição do critério de informação *Conformidade*, de acordo com o COBIT 4.1.

- a) Conformidade relaciona-se com a entrega da informação através do melhor (mais produtivo e econômico) uso dos recursos.
- b) Conformidade está relacionada com a proteção de informações confidenciais para evitar a divulgação indevida.
- c) Conformidade lida com a aderência a leis, regulamentos e obrigações contratuais aos quais os processos de negócios estão sujeitos.
- d) Conformidade relaciona-se com a fidedignidade e totalidade da informação bem como sua validade de acordo com os valores de negócios e expectativas.

QUESTÃO 46

Uma das principais razões que motivam o uso dos sistemas gerenciadores de banco de dados é o controle centralizado tanto dos dados quanto dos programas de acesso a esses dados. A pessoa que centraliza esse controle do sistema é chamado administrador de dados (DBA), responsável por:

- a) definição de esquema, definição da estrutura de dados e método de acesso, esquema e modificações na organização física, autorização de acesso ao sistema e especificação de regras de integridade.
- b) monitoramento overhead de efetivação, fragmentação de dado e coleta de transações.
- c) definição de título do documento, lista de autores, data de aquisição e lista de palavras chaves.
- d) implantação de técnicas de intraprocedimento, intraprograma, interprograma e persistência.

QUESTÃO 47

Num sistema gerenciador de banco de dados, a capacidade de modificar a definição dos esquemas em determinado nível, sem afetar o esquema do nível superior, é denominado:

- a) independência de dados.
- b) independência de instância.
- c) independência de esquema.
- d) independência de índice.

QUESTÃO 48

Componentes para administração do armazenamento de dados proporcionam a interface entre os dados de baixo nível, armazenados no banco de dados, os programas de aplicações e as consultas submetidas ao sistema. Os componentes de administração de armazenamento de dados são:

- a) programadores de aplicações, usuários sofisticados, usuários especialistas e usuários navegantes.
- b) gerenciamento de autorizações e integridade, gerenciamento de transações, administração de arquivos e administração de buffer.
- c) tabelas, relações e índices.
- d) redes, interface, arquivos e estruturas de dados.

QUESTÃO 49

Há diversos tipos de armazenamento de dados na maioria dos sistemas de computadores. Essas mídias de armazenamento são classificadas pela velocidade com a qual os dados podem ser acessados, pelo custo da mídia por unidade de dados e pela confiabilidade das mídias. Entre as mídias disponíveis, estão:

- a) LAN, WAN e Hardisk.
- b) registros de tamanho fixo, registros de tamanho variável, representação de cadeia de bytes e representação de tamanho fixo.
- c) indexação e hashing.
- d) cache, memória principal, memória flash, armazenamento em disco magnético, armazenamento ótico e armazenamento em fila.

QUESTÃO 50

Vários tipos de falhas podem ocorrer em um sistema, cada um dos quais exigindo um tratamento diferente. O tipo de falha mais simples de tratar é aquela que não resulta na perda de informação no sistema e as mais difíceis de tratar são aquelas que resultam em perda de informação. Os tipos de falhas mais comuns em banco de dados são:

- a) overhead de efetivação, reversão de transação e transações concorrentes.
- b) falha de transação por erro lógico ou de sistema, queda do sistema e falha de disco.
- c) falha de armazenamento volátil, falha de armazenamento não volátil e instabilidade de memória.
- d) round-robin, particionamento *hash* e particionamento por faixa (*range*).

QUESTÃO 51

Sistemas com deadlines são chamados de sistemas de tempo real e o gerenciamento de transações em sistemas de tempo real deve levar em consideração os deadlines, que são caracterizados em duas formas: hard e soft. A respeito de deadline da forma hard, é correto afirmar:

- a) a tarefa tem valor zero se for completada depois do deadline.
- b) a tarefa tem seu valor reduzido se for completada depois do deadline, com o valor cada vez mais próximo de zero conforme o grau de atraso aumenta.
- c) a tarefa tem seu valor aumentado se for completada depois do deadline, com valor cada vez mais distante de zero conforme o grau de atraso aumenta.
- d) A tarefa nunca terá valor zero se for completada depois do deadline.

QUESTÃO 52

Em grandes sistemas de banco de dados, alguns dados podem precisar ficar em armazenamento terciário. As duas mídias de armazenamento terciário mais comuns são:

- a) discos óticos e discos rígidos.
- b) discos óticos e fitas magnéticas.
- c) buffer e fitas magnéticas.
- d) buffer e discos rígidos.

QUESTÃO 53

Para atender bem aos sistemas de bancos de dados, o gerenciador de buffer deve usar técnicas mais sofisticadas do que os esquemas típicos de gerenciamento de memória virtual. Essas técnicas são:

- a) estratégia de organização de arquivo heap e organização sequencial de arquivo.
- b) estratégia de substituição, blocos imobilizados e saída forçada de blocos.
- c) uso de arquivos *hashing* e arquivos *clustering*.
- d) armazenamento de dicionário de dados e catálogo do sistema.

QUESTÃO 54

As regras de integridade fornecem a garantia de que mudanças feitas no banco de dados por usuários autorizados não resultem em perda da consistência das informações. São formas de regras de integridade:

- a) declaração de chaves e forma de um relacionamento.
- b) senhas criptografadas.
- c) paralelização de consultas.
- d) bloqueio de acesso a partes restritas do banco de dados.

QUESTÃO 55

As principais razões para a utilização de sistemas de banco de dados distribuídos são:

- a) ausência de transação, aceleração e escalabilidade.
- b) compartilhamento de dados, autonomia e disponibilidade.
- c) independência da rede, alto processamento e compartilhamento de dados.
- d) compartilhamento de dados, ausência de transação e escalabilidade.

QUESTÃO 56

Atualmente, os sistemas de banco de dados fornecem uma variedade de ferramentas que permitem interfaces especializadas para agilizar tarefas como ordenar entrada de dados e gerar relatórios, executando-as mais rapidamente. As interfaces entre usuários e banco de dados podem ser classificadas, de modo geral, nas seguintes categorias:

- a) interface por linhas, interfaces para formulários, gerador de relatório, interfaces gráficas de usuário.
- b) interface por requisição, interface de rede, interface de segurança, interface de relatório.
- c) interface monotarefa, interface multitarefa, interface georreferenciável.
- d) interface multimídia, interface orientada a objeto, interface paralela.

QUESTÃO 57

Há vários tipos de meios de armazenamento de dados, que são distinguidos por sua velocidade relativa, capacidade e resistência à falha. Sobre o tipo de armazenamento não-volátil pode-se afirmar que:

- a) a informação residente usualmente não sobrevive a quedas no sistema pois as informações ficam armazenadas na memória principal e memória cache.
- b) a informação residente sobrevive a quedas no sistema pois as informações ficam armazenadas em disco e fitas magnéticas.
- c) a informação nunca é perdida.
- d) a informação residente sobrevive a quedas no sistema pois as informações ficam armazenadas na memória principal e memória cache.

QUESTÃO 58

O espelhamento fornece alta confiabilidade, mas é caro e, por isso, têm sido propostos numerosos esquemas para prover redundância a baixo custo utilizando a ideia de espelhamento de disco combinada com a "paridade" de bits. Esses esquemas possuem diferentes relações entre custo e desempenho e são classificados em níveis chamados de níveis de RAID. Sobre o RAID nível 0 é correto afirmar:

- a) refere-se ao arranjo de disco com distribuição paralela baseada em blocos, mas sem qualquer redundância.
- b) também é conhecido como organização de código de correção de erros (ECC) ao estilo da memória.
- c) também é conhecido como organização de paridade de bits entrelaçados.
- d) também é conhecido como organização de paridade de blocos entrelaçados.

QUESTÃO 59

Uma atividade que envolve a execução coordenada de várias tarefas realizadas por diferentes entidades de processamento é denominada:

- a) Workflow.
- b) Transação.
- c) Concorrência.
- d) Linguagem de Definição de Dados (LDD).

QUESTÃO 60

Para determinar como um sistema deve recuperar-se de falhas, é necessário identificar os modos de falha possíveis dos equipamentos usado para armazenar dados e como esses modos de falha afetam o conteúdo do banco de dados. Com isso, pode-se desenvolver algoritmos para assegurar a consistência do banco de dados e a atomicidade da transação, a despeito das falhas. Esses algoritmos são conhecidos como algoritmos de:

- a) segurança.
- b) recuperação.
- c) transição.
- d) detecção de falhas.

QUESTÃO 61

Muitos sistemas armazenam backups em fitas em diferentes locais para proteger-se contra desastres naturais. Sistemas mais seguros mantêm uma cópia de cada bloco de armazenamento estável em um site remoto, enviando-a por uma rede de computadores, além de armazenar o bloco em um sistema de disco local. A transferência de blocos entre a memória e o armazenamento de disco pode resultar em:

- a) conclusão local, backup parcial ou backup total.
- b) armazenamento local ou armazenamento remoto.
- c) conclusão bem-sucedida, falha parcial ou falha total.
- d) cópia de instância, cópia de esquema ou cópia das estruturas de indexação.

QUESTÃO 62

A linguagem de definição de dados SQL compreende comandos para conceder e revogar privilégios. O padrão SQL inclui os privilégios:

- a) READ, WRITE, DELETE e INSERT.
- b) IF, THEN e ELSE.
- c) REFERENCES, DELETE, INSERT, SELECT e UPDATE.
- d) GRANT, REVOKE e UPDATE.

QUESTÃO 63

As principais características que devem ser analisadas durante o projeto de um sistema de backup remoto são:

- a) tipo de memória utilizada, controle de autenticação de usuários e processo de log de ação.
- b) autorização READ, autorização INSERT, autorização DELETE e concessão de privilégios.
- c) índices, controle de transação, autorização de visões (VIEWS), tradeoffs e disponibilidade de memória.
- d) detecção de falha, transferência de controle, tempo para recuperação e tempo para efetivação.

QUESTÃO 64

A SQL tem representado o padrão para linguagens de banco de dados relacionais e é organizada em diversas partes. Assinale a alternativa que não corresponde à linguagem SQL:

- a) Linguagem de definição de dados (DDL).
- b) Linguagem interativa de manipulação de dados (DML).
- c) Incorporação DML.
- d) Diagrama Entidade-Relacionamento.

QUESTÃO 65

Considere a seguinte consula SQL:

```
select nome_agência, avg (saldo)
from conta_corrente
group by nome_agência
having avg (saldo) > 1500
```

O resultado retornado de sua execução será:

- a) agências que possuem mais que 1.500 contas correntes.
- b) agências e a média de saldo, desde que superior a 1.500 reais.
- c) agências que possuem média de saldos aplicados em conta corrente há mais de 1.500 dias.
- d) agências e somatório dos saldos de todas as contas correntes com limite de 1.500 reais.

QUESTÃO 66

Um gatilho (*trigger*) é um comando que é executado pelo sistema automaticamente, em consequência de uma modificação no banco de dados. Quais são as duas exigências que devem ser satisfeitas para projeção de um mecanismo de gatilho?

- a) Especificar as ações que serão tomadas sempre que houver uma consulta a ser realizada numa VIEW.
- b) Especificar as condições sob as quais o gatilho deve ser executado e especificar as ações que serão tomadas quando um gatilho for disparado.
- c) Conter, necessariamente, as cláusulas obrigatórias WHERE e ORDER BY.
- d) Especificar as condições da cláusula WHERE e não conter junções.

QUESTÃO 67

O mal uso do banco de dados pode ser classificado como intencional (insidioso) ou acidental. A perda acidental de consistência de dados pode ser consequência de:

- a) utilização de arquitetura distribuída ou arquitetura de banco de dados paralelo.
- b) execução sobre um único sistema computacional que não interage com outros sistemas.
- c) quedas durante o processamento de transações, anomalias causadas por acesso concorrente ao banco de dados, anomalias causadas pela distribuição de dados pelos diversos computadores e erros lógicos que violam regras impostas para que as transações preservem as restrições de consistência do banco de dados.
- d) quantidade excessiva de acessos ao banco de dados, velocidade da rede, erros físicos e problemas de memória RAM que impactam diretamente na lógica de restrições de consistência do banco de dados.

QUESTÃO 68

É mais fácil a proteção contra perda acidental da consistência dos dados do que se proteger contra o acesso insidioso ao banco de dados. Não é considerada forma de acesso insidioso:

- a) leitura não autorizada de dados (roubo da informação).
- b) modificação não autorizada de dados.
- c) destruição não autorizada de dados.
- d) leitura, modificação ou destruição autorizada de dados.

QUESTÃO 69

Uma das formas de autorização sobre partes do banco de dados é a autorização **Index** que em um primeiro momento pode parecer desnecessária, já que a criação ou remoção de um índice não altera os dados de uma relação. Por que essa autorização é considerada uma forma de contribuir com a segurança e integridade da base de dados?

- a) Índices também consomem espaço e toda modificação no banco de dados atualiza índices, possibilitando a usuários criar ou remover índices da base de dados sem controle.
- b) Índices em alguns casos específicos podem vir a alterar as informações contidas nas relações.
- c) As estruturas de índices do sistema gerenciador de banco de dados podem ser uma porta de entrada para vírus e ataques externos.
- d) As estruturas de índices possuem serviços que executam alterações nas relações do banco de dados.

QUESTÃO 70

O processo de Gerenciamento de Incidentes da ITIL tem como missão:

- a) restaurar o serviço normal o mais rápido possível com o mínimo de interrupção, minimizando os impactos negativos nas áreas de negócio.
- b) garantir que não haja interrupção de serviço, independentemente das causas.
- c) quando houver interrupção de quaisquer serviços, documentá-la e aguardar do cliente uma solução.
- d) restaurar o serviço um dia posterior à interrupção para que haja tempo de análise e documentação das causas do problema.

QUESTÕES DISCURSIVAS

Instruções:

- > leia com atenção a proposta das questões discursivas e produza o texto solicitado.
- > se necessário utilize o espaço de rascunho.
- > não se identifique de nenhuma forma, sob pena de anulação.
- > transcreva o texto na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTA da PROVA DISCURSIVA. Os rascunhos não serão considerados.
- > o texto definitivo deve estar escrito a caneta de tinta AZUL ou PRETA, legível e compreensível, e conter no máximo 30 linhas para cada questão.

QUESTÃO DISCURSIVA 1

O Tribunal de Justiça da Paraíba decide realizar uma reestruturação em seus atuais SGBs (Sistemas Geradores de Banco de Dados), responsáveis por armazenar todas as informações por ele administrada, de todos os setores, porém já não atendem a atual demanda, e tendo como objetivo adaptar-se às novas tendências e tecnologias, utilizando para tal, aspectos sobre redundância, segurança de acesso, backups, escalabilidade, entrega de dados local e remotamente, entre outras técnicas que norteiam as boas práticas de utilização de Banco de Dados. Dessa forma, elabore um plano técnico de implementação, de forma a atingir os objetivos deste órgão.

QUESTÃO DISCURSIVA 2

O processo de normalização faz parte da modelagem de um banco de dados, tendo em vista uma situação recorrente do "mundo real". Em que aspecto uma normalização bem feita auxilia no desempenho desse banco de dados? Quais são as técnicas de normalização dentro da visão formal, tendo em vista um armazenamento consistente e um eficiente acesso aos dados?

RASCUNHO

RASCUNHO